marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第五课

木陀螺

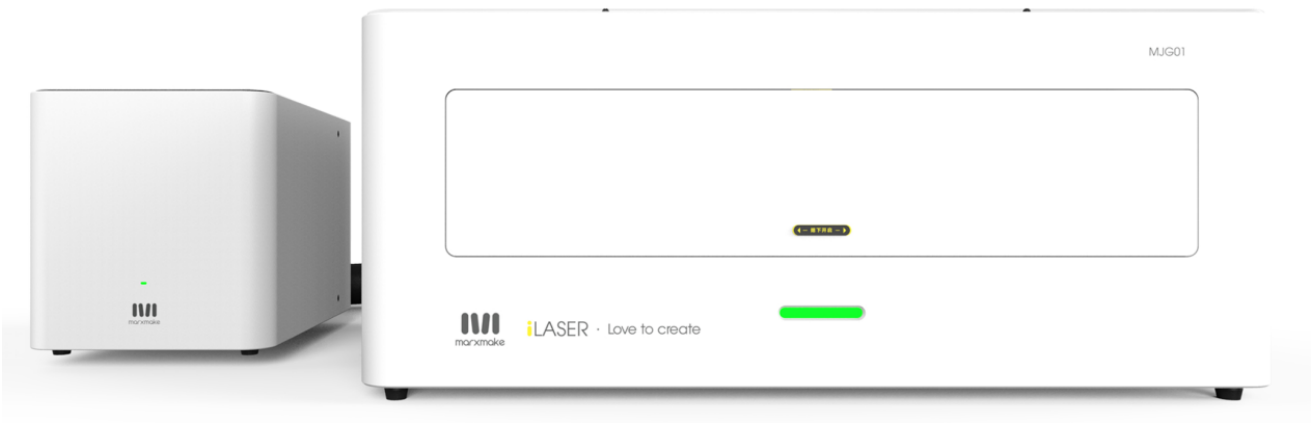


激 光 中 阶 课 程
INTERMEDIATE COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光切割技巧
- 了解陀螺旋转的原理



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm奥松板

二、头脑风暴



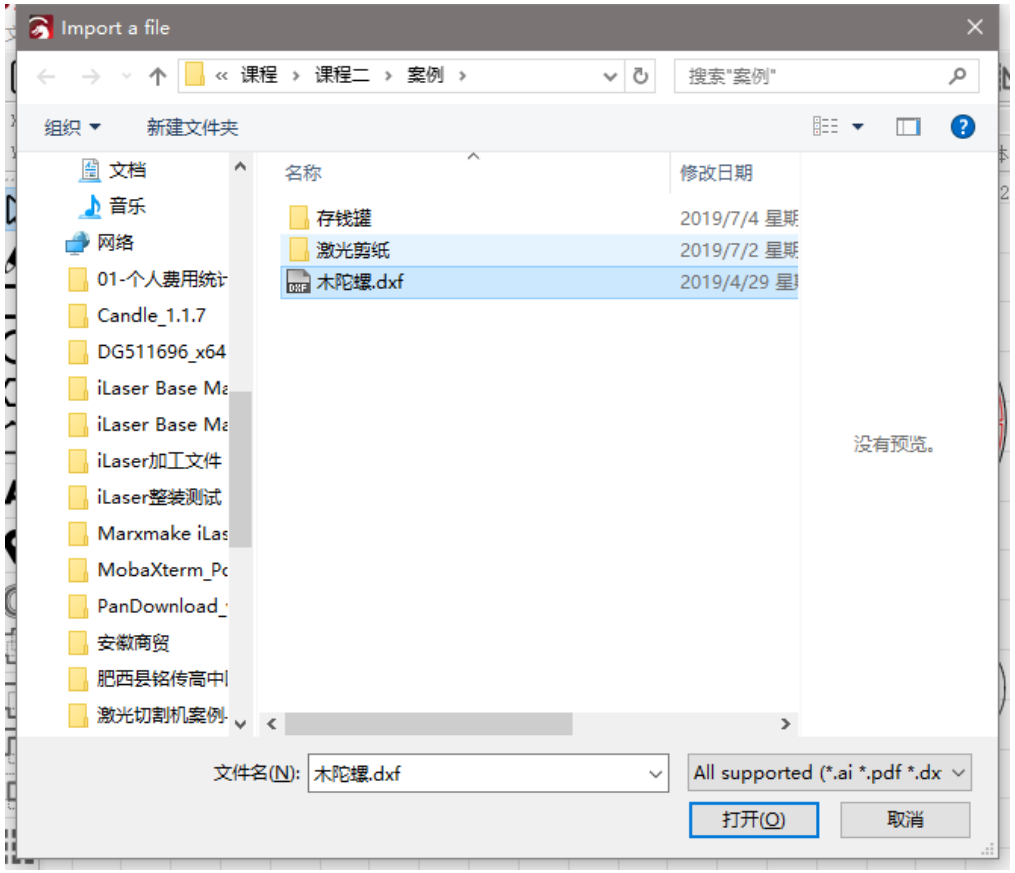
木陀螺

陀螺或旋转陀螺是一种玩具。它可以绕着中心轴旋转，平衡于陀螺尖端的一点。陀螺是在许多考古遗迹里最古老的、可被鉴定的玩具之一。自古以来，陀螺也时常被当做赌博与预言的工具之一。有些桌上角色扮演游戏仍旧用陀螺来制造乱数。使用同样的道理，也可以使图钉旋转。

陀螺的旋转功能是依靠着陀螺仪原理，将细线紧绕在陀螺的圆柱部位，用力拉甩在地上。大多时候，陀螺会先不稳定的摇晃在地面上，直到陀螺尖将陀螺撑起立直。经过直立的旋转了一段时间，陀螺的角动量会因为摩擦力和空气阻力的影响渐渐地减小，导致越加明显的进动现象，终于在最后激烈的翻跳后，倒落于地上”。

教师导语：陀螺是最早使用离心力而实现自由直立的物件，通过高速旋转产生的离心力让陀螺站立。

文件导入

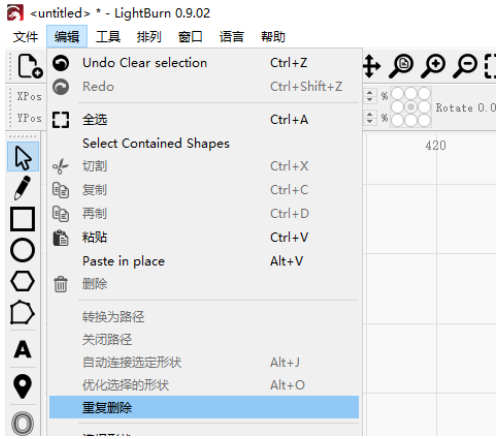


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

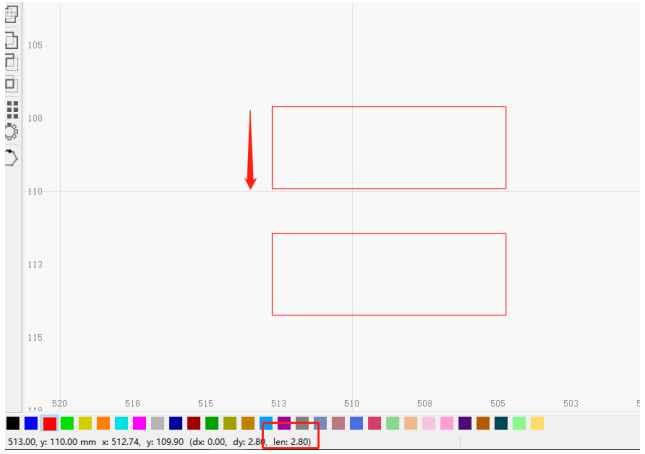
- 在电脑中，我们选择木陀螺.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

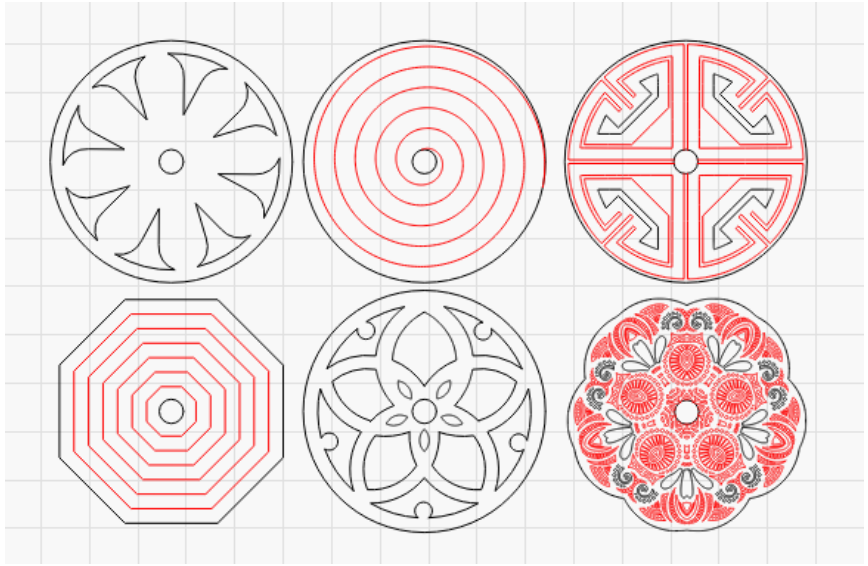
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理



调节节点

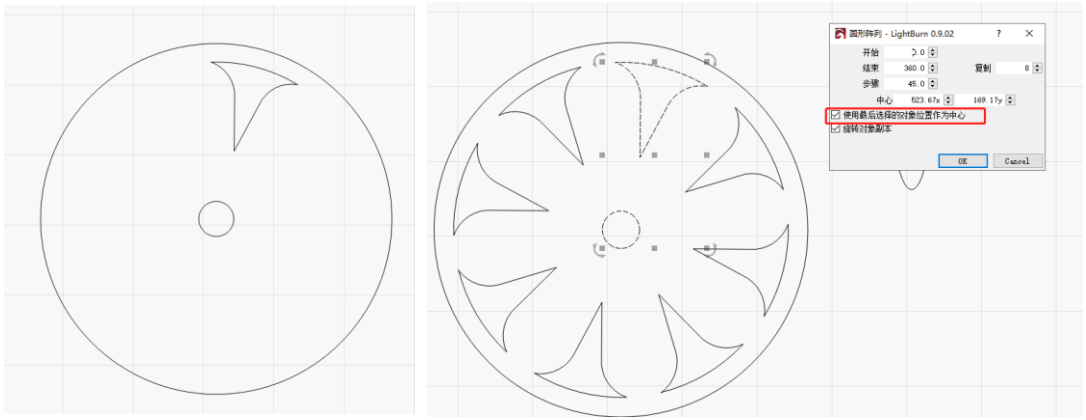
以下前处理是将设计文件调节

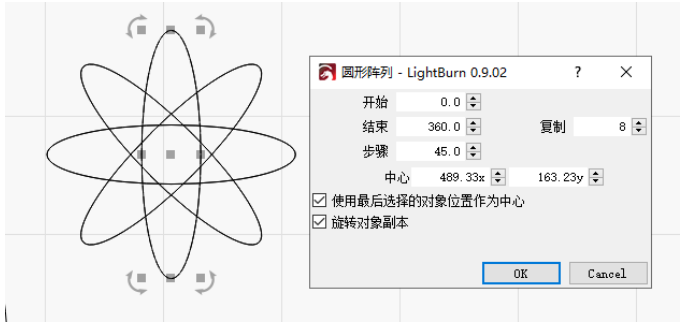
- 红色线条的部分是雕刻的部分，黑色部分的线条是切割的部分，通过合理的镂空可以看到最佳的效果。

- 1、本次设计过程中，中间孔尺寸为5mm直径，我们可以使用一次性筷子来串过孔实现陀螺的设计。

三、图元设计与制作

文件前处理





调节节点

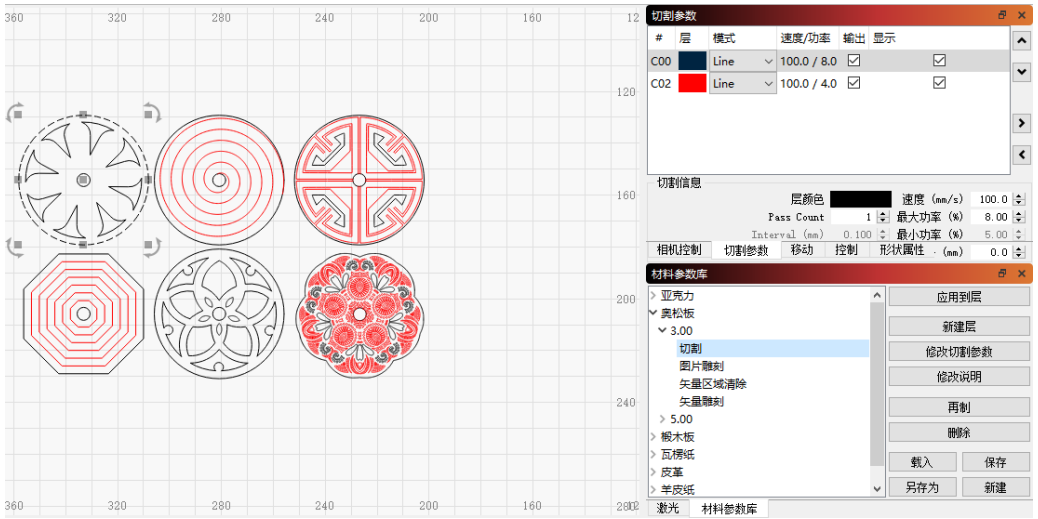
以下前处理是将设计文件调节

- 如何添加和布置阵列。

- 在旋转过程中，往往旋转中心不是自己本身，我们就在要作为旋转点的位置布置一个正圆，如何点击旋转阵列以后，选择最后选择的对象作为旋转的原点。
- 以自己为中心进行旋转则直接选择即可。
- 注意：要先选择要旋转的部件，如何再选择正圆，否则旋转内容可能会发生改变。通过选择变成组，可以合理的修改组件还是部件。

三、图元设计与制作

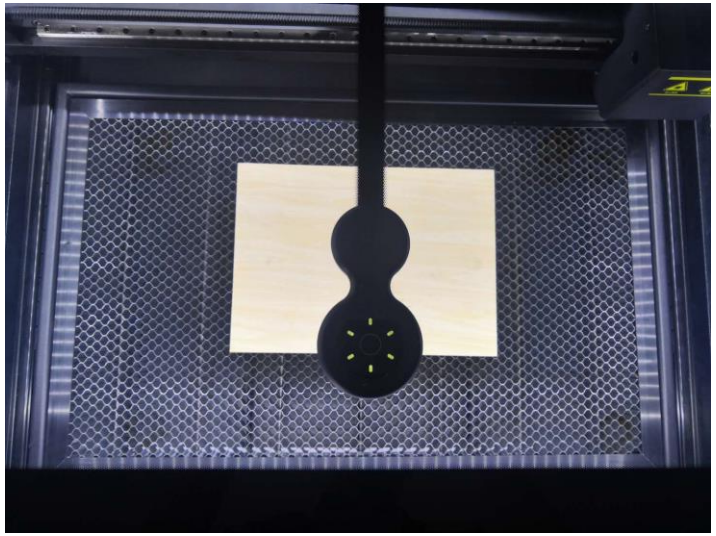
切割雕刻参数设置



- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中奥松板-3mm-切割-应用到层。**
- 点击红色图层对应的线条，在**材料参数库中奥松板-3mm-矢量雕刻-应用到层。**
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

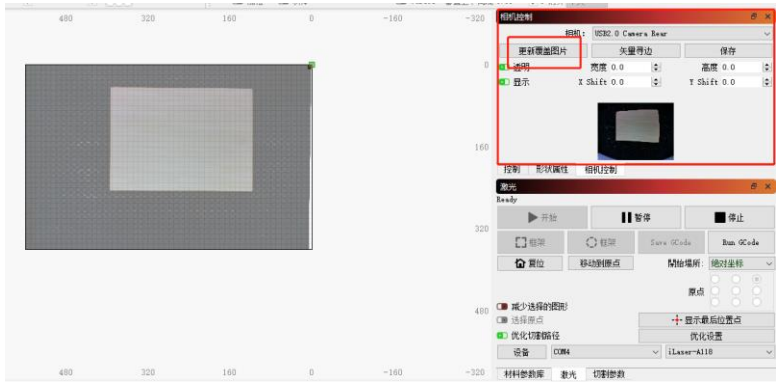
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm奥松板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

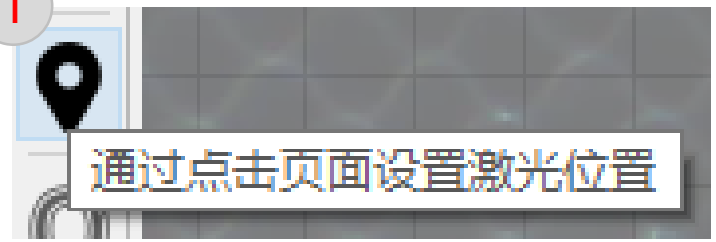
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

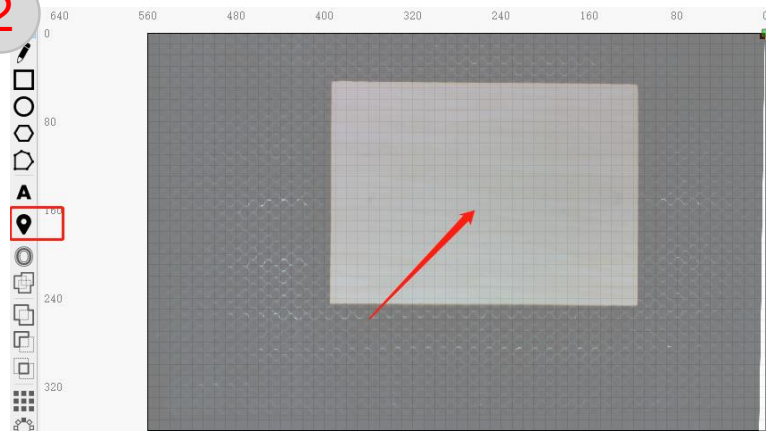
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

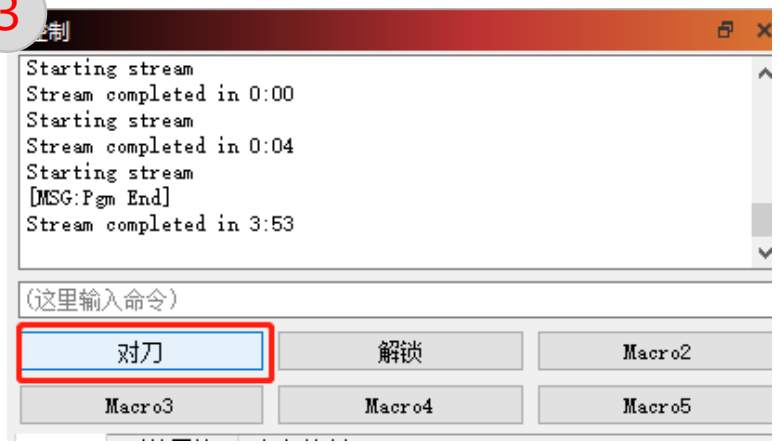
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。

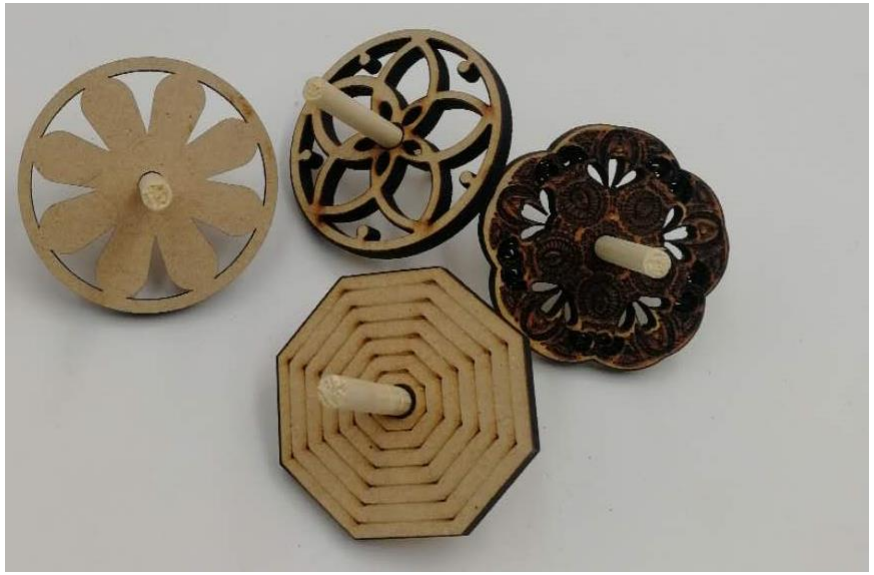


- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的陀螺面依次摆放，在将一次性筷子折断50mm，并穿过陀螺面，最后将所有的陀螺摆放整齐。
- 小陀螺转起来吧！





五、课后思考

- 陀螺的原理我们都知道是离心力，那么陀螺仪是什么呢？他的原理又是什么呢？你可知道现在我们的手机中都有对应的陀螺仪装置。
- 指尖陀螺也是陀螺，想一想用激光切割怎么制作一个指尖陀螺吧。



